

张 静,郭亚男,翟豫飞,等. 宁夏不同地区土壤与肉牛全价混合日粮中 Cr、Zn、Cu 的含量特征、污染评价及相关性分析[J]. 中南农业科技,2026,47(3):49-54.

宁夏不同地区土壤与肉牛全价混合日粮中 Cr、Zn、Cu 的含量特征、污染评价及相关性分析

张 静^{1,2},郭亚男^{1,2},翟豫飞^{1,2},王灵伟^{1,2},梁小军²

(1.宁夏大学动物科技学院,银川 750021;2.宁夏农林科学院动物科学研究所,银川 750002)

摘要:【目的】明确宁夏回族自治区固原市、中卫市、石嘴山市、银川市(银川市1、银川市2)4个典型农牧地区5个样区土壤及肉牛全价混合日粮中铬(Cr)、锌(Zn)、铜(Cu)3种微量元素的含量水平、污染状况及二者间的相关性,为当地饲料安全生产管控、土壤环境质量保护及农牧业可持续发展提供科学依据。【方法】参照国家标准采集各地区土壤样品和肉牛全价混合日粮样品共20份,每份样品设3个重复,采用HNO₃-HClO₄混合酸消化处理法结合电感耦合等离子体质谱法、原子吸收光谱法测定样品中3种微量元素含量,运用Excel与SPSS 20软件进行数据统计分析,通过地累积指数法对土壤微量元素进行污染评价,单因子污染指数法对饲料样品开展安全性评价。【结果】5个样区土壤中的Zn元素含量均超过宁夏土壤背景值,中卫市、银川市2两地土壤Zn元素呈轻度污染,Cr元素和Cu元素在所有区域均未超过土壤背景值与风险筛选值,无明显污染;饲料中Cr元素在5个样区均呈重度污染,固原市、石嘴山市两地饲料Zn、Cu元素含量处于安全水平,中卫市、银川市1、银川市2三地饲料Zn元素呈轻度污染,中卫市饲料Cu元素处于警戒线水平,银川市1、银川市2饲料Cu元素呈轻度污染;相关性分析表明,除Cr元素外,饲料中微量元素含量与土壤对应元素总量存在显著相关性,饲料Cu元素与土壤Cu元素呈显著正相关($r=0.933, P<0.001$);饲料Zn元素与土壤Zn元素呈显著负相关($r=-0.854, P=0.002$);饲料Cr与土壤Cr呈弱负相关($r=-0.426, P=0.220$)。【结论】土壤中,Cr、Cu元素含量均未超过土壤背景值与风险筛选值,无明显污染,Zn元素含量超过宁夏土壤背景值,但仅少数存在轻度污染。饲料中Cr元素呈重度污染,部分地区Zn、Cu元素含量处于安全水平。

关键词:土壤;肉牛全价混合日粮;微量元素;Cr;Zn;Cu;含量特征;污染评价;相关性;宁夏回族自治区

中图分类号:S816.17;X53;X826;S153.6 **文献标识码:**A **文章编号:**2097-2083(2026)03-0049-06

DOI:10.26995/j.cnki.issn2097-2083.2026.03.010

在现代畜牧业生产体系中,饲料质量是保障畜禽健康生长、提升畜产品安全品质的核心环节,土壤作为饲料原料植物生长的核心基质,其微量元素组成及含量直接影响饲料原料的营养品质与安全水平^[1,2]。铬(Cr)、锌(Zn)、铜(Cu)是动植物生长发育不可或缺的微量元素,适量的Zn、Cu参与酶活性调节、代谢过程调控等生理功能,Cr(Ⅲ)则在碳水化合物代谢中发挥重要作用,但三者含量超标时,会对动植物机体产生毒性效应,引发代谢紊乱、器官损伤等问题,且可能通过食物链富集传递,最终威胁人类健康^[3]。

宁夏回族自治区(以下简称“宁夏”)作为中国西北重要的农牧业核心产区,其干旱半干旱的地理气候特征、独特的土壤成土过程及区域工矿活动、农业生产方式等因素,可能导致土壤微量元素分布呈现特殊性,进而影响当地饲料原料的元素累积^[4]。针对宁夏土壤与肉牛饲料中Cr、Zn、Cu 3种关键微量元素的系统研究较为匮乏,关于土壤-饲料系统中三者的迁移转化规律及相关性尚未明确,制约了当地饲料安全管控与土壤环境治理工作的精准开展。

明确宁夏不同地区土壤中Cr、Zn、Cu的含量分

收稿日期:2025-06-03

基金项目:国家重点研发计划项目(2022YFD1602501);国家肉牛牦牛产业技术体系资助项目(CARS-37);2025年宁夏回族自治区农业科技自主创新资金项目(NKYG-25-03)

作者简介:张 静(1997-),女,甘肃镇原人,在读硕士研究生,研究方向为动物疾病诊断与防治技术,(电子信箱)563542237@qq.com;通信作者,郭亚男(1991-),男,河南南阳人,副研究员,博士,主要从事兽医临床诊断技术研究工作,(电子信箱)gyn330@126.com;梁小军(1971-),男,研究员,主要从事反刍动物繁育与健康养殖研究工作,(电子信箱)lxj0520@163.com。

布与污染状况,解析饲料中对应元素的累积特征及安全风险,探究土壤与饲料中微量元素的关联性,对于优化宁夏土壤管理策略、制定饲料安全生产标准、保障畜牧业可持续发展及畜产品质量安全具有重要意义。基于此,本研究以宁夏中卫市、固原市、石嘴山市、银川市的5个典型农牧业区域(银川市2个)为研究区域,系统分析土壤与肉牛全价混合日粮中Cr、Zn、Cu的含量特征、污染水平及相关性,以期为当地农牧业健康发展提供数据支撑与技术参考。

1 材料与方法

1.1 样品采集

选取宁夏中卫市、固原市、石嘴山市、银川市(银川市1、银川市2)5个典型农牧业区域作为采样区域,采集各区域肉牛养殖场使用的全价混合日粮样品及对应种植基地的土壤样品,共计20份(每个地区土壤与饲料样品各2份),每份样品设置3个重复。饲料样品采集遵循GB/T 14699—2023《饲料采样》^[5]标准,土壤样品采集参照GB/T 36197—2018《土壤质量 土壤采样技术指南》^[6]执行,采样深度为0~20 cm耕作层,去除石块、植物残体等杂质后,装入洁净密封袋备用。

1.2 检测方法

将采集的样品分为两组:组1为肉牛全价混合日粮样品,组2为土壤样品。依据HJ 1315—2023《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,采用电感耦合等离子体质谱法测定土壤样品的Cr、Zn、Cu含量^[7];按照GB/T 13885—2017《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》,经HNO₃-HClO₄(体积比4:1)混合酸消化处理后,使用PE Analyst 600型原子吸收光谱仪测定饲料样品的Cr、Zn、Cu含量^[8]。

1.3 污染与安全性评价方法

1.3.1 土壤微量元素污染评价 采用地累积指数法(I_{geo})^[9]评价土壤中Cr、Zn、Cu的污染程度,计算式如下。

$$I_{geo} = \log_2(C_n/1.5B_n) \quad (1)$$

式中, I_{geo} 为地累积指数; C_n 为某元素在土壤中的实测含量(mg/kg); B_n 为该元素的地球化学背景值,采用宁夏的土壤背景值^[10],分别是Cr 60 mg/kg, Zn 58.8 mg/kg, Cu 22.1 mg/kg;1.5为校正常数,用于修正成岩作用导致的背景值波动^[11]。

1.3.2 污染等级划分标准 污染等级划分标准见表1。

表1 地累积指数分级标准

地累积指数	无污染	轻度污染	中度污染	重度污染	严重污染
I_{geo}	≤ 0	(0,1]	(1,2]	(2,3]	> 3

1.3.3 饲料微量元素安全性评价 采用单因子污染指数法^[12]评价饲料中Cr、Zn、Cu的污染程度,计算式如下。

$$P_i = C_i/S_i \quad (2)$$

式中, P_i 为元素*i*的单因子污染指数; C_i 为饲料中该元素实测含量(mg/kg); S_i 为该元素的评价标准,采用中华人民共和国农业部公告第2625号《饲料添加剂安全使用规范》^[13]中同种畜禽(肉牛)的限量值最高值(Cr: 0.2 mg/kg, Zn: 120 mg/kg, Cu: 30 mg/kg)。污染等级划分标准见表2。

表2 污染指数和污染水平分级

等级	污染指数	污染程度	污染水平
1	$P_i \leq 0.7$	安全	清洁
2	$0.7 < P_i \leq 1.0$	警戒线	尚清洁
3	$1.0 < P_i \leq 2.0$	轻度污染	开始污染
4	$2.0 < P_i \leq 3.0$	重度污染	一定程度污染
5	$P_i > 3.0$	重度污染	严重污染

1.4 数据统计方法

采用Excel软件对原始测定数据进行整理与初步分析,运用SPSS 20统计软件进行单因素方差分析(One-way ANOVA),组间差异显著时采用LSD法进行多重比较,同时进行独立样本*t*检验和Pearson相关性分析。以 $P < 0.05$ 作为差异显著性检验标准,数据以“平均值±标准差”($\bar{x} \pm s$)表示。

2 结果与分析

2.1 土壤中Cr、Zn、Cu元素的含量特征与污染状况

2.1.1 含量特征 5个样区土壤Cr、Zn、Cu元素的检测结果见表3。由表3可知,Cr元素含量方面,中卫市最高(53.35 mg/kg),显著高于银川市1(23.92 mg/kg)和银川市2(21.29 mg/kg),固原市(39.87 mg/kg)、石嘴山市(30.87 mg/kg)与其他地区无显著差异;Zn元素含量方面,固原市最高,显著高于其他地区,各样区依次为固原市(108.96 mg/kg) > 石嘴山市(94.62 mg/kg) > 中卫市(86.94 mg/kg) > 银川市1(75.78 mg/kg) > 银川市2(74.75 mg/kg),银川市2个样点间无显著差异;Cu元素含量方面,银川市2个样区最高,二者之间无显著差异,均显著高于中卫市(7.83 mg/kg)、石嘴山市(8.53 mg/kg)和固原市(5.96 mg/kg),固原市含量最低。

表3 不同样区土壤中 Cr、Zn、Cu 元素的含量

(单位:mg/kg)

样区	Cr	Zn	Cu
中卫市	53.35±3.15 a	86.94±1.12 c	7.83±0.26 b
固原市	39.87±4.19 ab	108.96±1.24 a	5.96±0.21 c
石嘴山市	30.87±14.19 ab	94.62±0.93 b	8.53±0.46 b
银川市1	23.92±0.48 b	75.78±6.14 d	12.10±0.68 a
银川市2	21.29±1.23 b	74.75±0.13 d	12.95±0.06 a

注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著($P < 0.05$)。
表5同

2.1.2 污染状况 根据《中国土壤元素背景值》^[10]和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》^[14],宁夏 Cr、Zn、Cu 元素对应的土壤背景值分别为 60.0、58.8、22.1 mg/kg, Cr、Zn、Cu 元素对应的风险筛选值分别为 150.0、200.0、50.0 mg/kg。并依据地累积指数分级标准对土壤污染状况进行评价,结果见表 4。

表4 不同样区土壤中 Cr、Zn、Cu 元素的地累积指数(I_{geo})

样区	Cr	Zn	Cu
中卫市	-1.17	0.29	-2.47
固原市	-0.74	-0.02	-2.07
石嘴山市	-1.93	-0.22	-1.44
银川市1	-2.09	-0.24	-1.35
银川市2	-1.54	0.10	-1.95

由表 4 可知,5 个样区土壤中 Cr、Cu 元素的地累积指数均 ≤ 0 ,符合无污染等级,且所有地区 Cr、Cu 元素含量均未超过土壤背景值与风险筛选值;5 个地区土壤中 Zn 元素含量均超过土壤背景值,但未超过风险筛选值,其中中卫市($I_{geo}=0.29$)、银川市 2($I_{geo}=0.10$)的地累积指数处于(0,1],为轻度污染,固原市、石嘴山市、银川市 1 的地累积指数 ≤ 0 ,为无污染。

2.2 饲料中 Cr、Zn、Cu 元素的含量特征与安全性评价

2.2.1 含量特征 5 个样区肉牛全价混合日粮中 Cr、Zn、Cu 元素的检测结果见表 5。Cr 元素含量方面,银川市 2 最高(2.12 mg/kg),其次为银川市 1(1.60 mg/kg)、中卫市(1.36 mg/kg)、石嘴山市(0.97 mg/kg)、固原市最低(0.51 mg/kg),各样区间均存在显著差异;Zn 元素含量方面,中卫市最高(158.56 mg/kg),显著高于其他样区,银川市 1(142.13 mg/kg)、银川市 2(134.50 mg/kg)无显著差异,均显著高于石嘴山市(66.42 mg/kg)和固原市(31.37 mg/kg),固原市含量最低;Cu 元素含量方面,银川市 2 个样区最高,分别为 32.65、31.65 mg/kg,二

者之间无显著差异,均显著高于中卫市(22.53 mg/kg)、石嘴山市(16.14 mg/kg)和固原市(9.39 mg/kg),固原市含量最低。

表5 不同样区饲料中 Cr、Zn、Cu 元素的含量(单位:mg/kg)

样区	Cr	Zn	Cu
中卫市	1.36±0.03 c	158.56±0.62 a	22.53±1.29 b
固原市	0.51±0.09 e	31.37±2.79 d	9.39±0.30 d
石嘴山市	0.97±0.03 d	66.42±4.39 c	16.14±0.50 c
银川市1	1.60±0.11 b	142.13±0.18 b	31.65±0.10 a
银川市2	2.12±0.06 a	134.50±10.78 b	32.65±1.36 a

2.2.2 安全性评价 依据《饲料添加剂安全使用规范》(中华人民共和国农业部公告 第 2625 号)^[13]中的限量标准,Cr、Zn、Cu 元素对应同种畜禽限量值的最高值分别为 0.2、120.0、30.0 mg/kg,5 个样区饲料中 Cr 元素的含量均超过最高限量值;中卫市、银川市 1 和银川市 2 饲料的 Zn 元素含量超过最高限量值,固原市和石嘴山市未超过最高限量值;除银川市 2 个区域外,中卫市、固原市和石嘴山市 Cu 元素均不超过最高限量值。结合单因子污染指数分级标准,对饲料中 3 种微量元素的污染状况进行评价,结果见表 6。

表6 不同样区饲料中 Cr、Zn、Cu 元素的单因子污染指数(P_i)

样区	Cr	Zn	Cu
中卫市	6.794	1.321	0.751
固原市	2.550	0.260	0.313
石嘴山市	4.850	0.550	0.538
银川市1	8.000	1.180	1.055
银川市2	10.600	1.120	1.088

由表 6 可知,5 个样区饲料中 Cr 元素的单因子污染指数均 > 2.0 ,其中银川市 2 的 P_i 达 10.600,所有地区均属于重度污染等级;Zn 元素方面,固原市($P_i=0.260$)、石嘴山市($P_i=0.550$)的污染指数 ≤ 0.7 ,为安全等级,中卫市($P_i=1.321$)、银川市 1($P_i=1.180$)、银川市 2($P_i=1.120$)的污染指数处于(1.0,2.0],为轻度污染等级;Cu 元素方面,固原市($P_i=0.313$)、石嘴山市($P_i=0.538$)为安全等级,中卫市($P_i=0.751$)为警戒线水平,银川市 1($P_i=1.055$)、银川市 2($P_i=1.088$)为轻度污染等级。

2.3 饲料与土壤中 Cr、Zn、Cu 元素的相关性分析

对 5 个样区饲料与土壤中 Cr、Zn、Cu 元素的含量进行 Pearson 相关性分析,结果见表 7。Cr 元素的相关系数为-0.426, $P > 0.05$,表明饲料中 Cr 元素含

量与土壤中 Cr 元素含量呈弱负相关,相关性不显著;Zn 元素的相关系数为 -0.854 , $P < 0.01$,表明饲料中 Zn 元素含量与土壤中 Zn 元素含量呈强负相关,相关性极显著;Cu 元素的相关系数为 0.933 , $P < 0.001$,表明饲料中 Cu 元素含量与土壤中 Cu 元素含量呈强正相关,相关性极显著。表明饲料中 Zn 元素含量随土壤中 Zn 元素含量增加而减少,Cu 元素含量随土壤中 Cu 元素含量的增加而增加。

表 7 饲料与土壤中 Cr、Zn、Cu 元素的相关系数与显著性

微量元素	相关系数	P	相关性描述
Cr	-0.426	0.220	弱、负相关
Zn	-0.854	0.002	强、负相关
Cu	0.933	< 0.001	强、正相关

3 讨论

3.1 不同地区土壤 Cr、Zn 和 Cu 元素环境质量状况

综合分析表明,宁夏中卫市、固原市、银川市、石嘴山市 4 个地区的土壤中,Cr 和 Cu 元素均未超过宁夏土壤背景值与 GB 15618—2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》中的风险筛选值,地累积指数均 ≤ 0 ,未表现出污染特征;而 Zn 元素在 5 个区域土壤中含量均超过宁夏土壤背景值(58.8 mg/kg),但未超过风险筛选值(200 mg/kg),其中银川市 2、中卫市土壤 Zn 元素的地累积指数处于 $(0, 1]$,存在轻度 Zn 污染,银川市 1、固原市、石嘴山市 3 地土壤 Zn 元素无污染。

这一结果与 Zhang 等^[3]关于宁夏典型工业区土壤重金属的研究结果存在差异,其研究显示宁夏某典型工业区 Cr、Cu、Pb、Zn 元素的平均浓度低于国家二级标准值,而本研究中部分区域土壤 Zn 元素出现轻度污染。差异产生的原因可能与研究区域的土地利用类型、工业活动强度以及采样点选择密切相关。本研究采样区域以农牧业用地为主,而 Zhang 等^[3]的研究聚焦工业区,工业活动对土壤重金属的累积效应与农牧业生产存在较大差异;此外,交通运输也是影响土壤重金属含量的重要因素, Sun^[15]的研究指出,交通沿线农田土壤中多种微量元素含量会受到交通尾气排放、车辆磨损等活动的影响,本研究部分采样点临近交通干线,可能间接导致 Zn 元素累积。

尽管本次研究中仅中卫市、银川市 2 的土壤存在轻度 Zn 污染,但 Zn 元素作为植物生长必需的微量元素,过量积累会改变土壤化学环境,降低其他营养元素的生物有效性,进而影响植物生理代谢平

衡,长期来看还可能通过“土壤-植物-饲料-畜禽”食物链对生态系统和人体健康产生潜在风险^[16]。因此,有必要对这 2 个轻度污染区域的土壤 Zn 元素含量开展长期动态监测,结合当地农业生产实际,合理调控 Zn 元素肥料施用剂量与畜禽粪便还田量,优化土壤养分管理措施,以减轻 Zn 元素累积带来的潜在负面影响。

3.2 不同地区饲料 Cr、Zn、Cu 元素环境质量状况

宁夏 4 个地区(5 个样区)的肉牛全价混合日粮中,Cr 元素污染问题尤为突出,5 个样区饲料中 Cr 元素含量均远超《饲料添加剂安全使用规范》(中华人民共和国农业部公告 第 2625 号)中规定的肉牛饲料 Cr 元素限量值(0.2 mg/kg),单因子污染指数均 > 2.0 ,属于重度污染,其中银川市 2 个样区污染指数最高(8.000 、 10.600);Zn 元素污染呈现区域分化特征,固原市、石嘴山市饲料中 Zn 元素含量未超过限量值(120.0 mg/kg),污染指数 ≤ 0.7 ,处于安全水平,而银川市 1、银川市 2、中卫市 3 地饲料中 Zn 元素含量超标,污染指数处于 $(1.0, 2.0]$,为轻度污染;Cu 元素方面,固原市、石嘴山市饲料 Cu 元素含量处于安全等级,中卫市饲料 Cu 元素含量接近警戒线($0.7 < P_i \leq 1.0$),银川市 1、银川市 2 饲料中 Cu 元素含量超标,为轻度污染。

这些发现凸显了宁夏饲料中微量元素污染的潜在风险,尤其是 Cr 元素的重度污染需高度警惕。饲料中重金属超标会直接影响肉牛的生长发育,导致机体免疫功能下降、代谢紊乱,甚至引发器官损伤^[17];更重要的是,重金属具有强蓄积性,可通过食物链逐级传递并富集,最终对人类健康构成严重威胁^[18]。不同地区饲料污染程度的差异,主要与当地工业活动强度、农业生产方式及饲料原料质量控制有关^[19]:银川市作为宁夏首府,工业布局密集,饲料原料可能受到工业废气、废水的间接污染;而固原市、石嘴山市农牧业生产相对集中,工业干扰较小,且饲料添加剂使用规范性更高,因此饲料中 Zn、Cu 元素处于安全水平。

3.3 土壤元素对饲料微量元素的影响

植物体内微量元素含量是土壤微量元素状况的直接反映,相较于土壤微量元素总量,其更能客观揭示土壤微量元素污染对生态系统及动物性产品的潜在影响^[20]。本研究相关性分析结果显示,除 Cr 元素外,饲料中 Zn、Cu 元素的累积与土壤中对应元素总量存在显著相关性,表明土壤微量元素含量是影响饲料中相关元素水平的重要因素,但不同元素的迁移转化规律存在明显差异。

饲料中 Cu 元素与土壤中 Cu 元素呈强正相关($r=0.933, P<0.001$),这一结果表明 Cu 元素在“土壤-植物-饲料”系统中的迁移过程较为顺畅。土壤中 Cu 元素主要以可交换态、有机结合态等生物有效形态存在,当土壤 Cu 元素含量增加时,植物根系可通过主动吸收与被动运输相结合的方式,累积更多 Cu 元素并转运至地上部分,进而导致饲料原料中 Cu 元素含量同步升高^[22],这与蔡秋等^[20]关于土壤对牛饲料重金属元素含量具有直接影响的研究结论一致。

饲料中 Zn 元素与土壤中 Zn 元素呈强负相关($r=-0.854, P=0.002$),这一现象较为特殊,可能与土壤-饲料系统中的元素平衡机制或竞争吸收关系密切相关^[21,22]。一方面,土壤中 Zn 元素含量过高时,可能与 Fe、Mn 等其他金属元素在植物吸收位点产生拮抗作用,抑制植物对 Zn 元素的吸收效率,导致饲料中 Zn 元素含量未随土壤 Zn 元素增加而升高;另一方面,高 Zn 元素含量可能改变土壤 pH、有机质结合状态等化学性质,使 Zn 转化为难以被植物吸收的沉淀态或络合态,降低其生物有效性^[23],从而减少植物对 Zn 元素的累积。此外,不同地区饲料原料的品种差异也可能影响 Zn 元素的富集能力,进而导致土壤与饲料中 Zn 元素呈现负相关关系。

饲料中 Cr 元素与土壤中 Cr 元素含量仅呈弱负相关($r=-0.426, P=0.220$),相关性不显著,表明 Cr 元素在从土壤向饲料迁移的过程中,受到多种复杂因素的干扰与调节。从土壤角度来看,Cr 元素在土壤中主要以难溶性的 Cr(Ⅲ)氧化物、氢氧化物形式存在,生物有效性极低,植物对其吸收能力有限^[24];从饲料角度来看,饲料中 Cr 元素污染可能更多来源于外源输入,如饲料加工过程中设备磨损、工业粉尘沉降、添加剂杂质等,而非土壤 Cr 元素的迁移累积^[19]。此外,不同植物对 Cr 元素的富集系数存在显著差异,本研究中饲料原料可能以 Cr 元素富集能力较弱的作物为主,进一步削弱了土壤与饲料中 Cr 元素的相关性。

综上所述,土壤中微量元素的含量和形态对饲料中微量元素的累积具有重要调控作用,但这种影响受到元素种类、土壤化学性质、植物吸收特性及外源污染等多重因素的综合制约。为减少饲料中微量元素污染,保障畜禽健康与畜产品安全,需从多维度采取综合措施。在土壤管理方面,加强污染区域土壤监测,优化肥料施用与废弃物还田方式,降低土壤重金属累积风险;在农业生产方面,规范饲料添加剂使用,严格控制 Zn、Cu 等微量元素的添

加剂量;在工业排放管控方面,强化工业区周边农牧业用地的环境监管,减少工业废气、废水对饲料原料的污染,从而构建“土壤-饲料-畜禽”全链条的质量安全保障体系。

4 小结

宁夏 5 个典型样区土壤中,Cr、Cu 元素含量均未超过土壤背景值与风险筛选值,无明显污染;Zn 元素含量普遍超过土壤背景值,中卫、银川 2 两地呈轻度污染,其余地区无污染。饲料中 Cr 元素均呈重度污染;Zn 元素在固原、石嘴山两地为安全等级,中卫、银川 1、银川 2 三地轻度污染;Cu 元素在固原、石嘴山两地安全,中卫处于警戒线水平,银川 1、银川 2 两地轻度污染。除 Cr 元素外,饲料中微量元素与土壤中对应元素总量存在显著相关性:Cu 元素呈强正相关,Zn 元素呈强负相关,Cr 元素呈弱负相关。本研究为宁夏土壤环境治理、饲料安全生产及农牧业可持续发展提供了基础数据与技术支撑,后续需进一步探究微量元素在“土壤-植物-饲料-畜禽”系统中的迁移转化规律,明确污染来源,制定针对性的防控措施。

参考文献:

- [1] SHEPPARD S C, SANIPELLI B. Trace elements in feed, manure, and manured soils[J]. *Journal of environmental quality*, 2012, 41(6): 1846-1856.
- [2] BRODOWSKA M S, WYSZKOWSKI M, BUJANOWICZ-HARAŚ B. Mineral fertilization and maize cultivation as factors which determine the content of trace elements in soil[J]. *Agronomy*, 2022, 12(2): 286.
- [3] ZHANG S L, LIU Y, YANG Y J, et al. Trace elements in soils of a typical industrial district in Ningxia, northwest China: Pollution, source, and risk evaluation[J]. *Sustainability*, 2020, 12(5): 1868.
- [4] 陈玲玲,玉柱,毛培胜,等.中国饲草产业发展概况及饲草料质量安全现状[J]. *饲料工业*, 2015, 36(5): 56-60.
- [5] GB/T 14699—2023, 饲料 采样[S].
- [6] GB/T 36197—2018, 土壤质量 土壤采样技术指南[S].
- [7] HJ 1315—2023, 土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法[S].
- [8] GB/T 13885—2017, 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法[S].
- [9] ZHU Y C, WANG L J, ZHAO X Y, et al. Accumulation and potential sources of heavy metals in soils of the Hetao area, Inner Mongolia, China[J]. *Pedosphere*, 2020, 30(2): 244-252.
- [10] 中国环境监测总站. 中国土壤元素背景值[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1990.
- [11] 尹芳,封凯,尹翠景,等.青海典型工业区耕地土壤重金属评价及源解析[J]. *中国环境科学*, 2021, 41(11): 5217-5226.
- [12] 李铸,吴锦波,何世明,等.牦牛饲料微量元素含量分析及安全性评价[J]. *四川畜牧兽医*, 2020, 47(10): 21-23.

- [13] 饲料添加剂安全使用规范(中华人民共和国农业部公告 第2625号)[EB/OL]. (2017-12-15)[2025-03-01]. https://www.moa.gov.cn/ztzl/sqxzjzcg/sxzjcbz/202506/t20250630_6475261.htm.
- [14] GB 15618—2018, 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)[S].
- [15] SUN L H. Pollution assessment and source approximation of trace elements in the farmland soil near the trafficway[J]. Journal of environmental engineering and landscape management, 2020, 28(1): 20-27.
- [16] KARAPINAR H S. Composition of some trace elements in wheat plant and soil “,” Buğday bitkisi ve toprağındaki bazı eser elementlerin bileşimi[J]. Anatolian journal of botany, 2023, 7(1): 40-45.
- [17] YUE K, CAO Q Q, SHAUKAT A, et al. Insights into the evaluation, influential factors and improvement strategies for poultry meat quality: A review[J]. NPJ science of food, 2024, 8: 62.
- [18] WAQAS W, YUAN Y, ALI S, et al. Toxic effects of heavy metals on crustaceans and associated health risks in humans: A review[J]. Environmental chemistry letters, 2024, 22(3): 1391-1411.
- [19] CHEN W D, YAO W W, HUANG Z X, et al. Assessment of soil trace metal pollution in the xuejiping mine area, Yunnan, China[J]. CLEAN-soil, air, water, 2021, 49(4): 2000093.
- [20] 蔡秋, 龙梅立, 朱明, 等. 饲养环境中土壤对牛饲料重金属元素含量影响[J]. 农业环境科学学报, 2008, 27(2): 497-501.
- [21] 夏伟, 项剑桥, 杨军, 等. 宣恩县西北部土壤硒锌含量特征及其生物有效性研究[J]. 资源环境与工程, 2022, 36(1): 29-36.
- [22] 沈琦. 土壤中主要污染重金属在甜瓜中的富集拮抗元素及果实分布候选调控基因研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2022.
- [23] DELFIM J, MOREIRA A, MORAES L A C, et al. Soil phosphorus availability impacts chickpea production and nutritional status in tropical soils[J]. Journal of soil science and plant nutrition, 2024, 24(2): 3115-3130.
- [24] ABREU M M, CALOURO F, FERNANDES M L V. Application of chromium to soils at different rates and oxidation states. II. Influence on uptake of selected nutrients by radish[J]. Communications in soil science and plant analysis, 2002, 33(13-14): 2269-2277.

(责任编辑 郭伟伟)

(上接第37页)

- [14] 张悦婧, 李颖, 王娟娟, 等. 不同转化条件对3种农杆菌GFP基因在本氏烟草中瞬时表达的影响[J]. 植物研究, 2022, 42(1): 121-129.
- [15] 文艳鹏. 蓖麻PIP5K1I基因在Lm型雌性系中的功能研究[D]. 内蒙古通辽: 内蒙古民族大学, 2023.
- [16] 李丽丽. 蓖麻Lm型雌性系花序发育相关的PLC家族基因的功能鉴定[D]. 内蒙古通辽: 内蒙古民族大学, 2020.
- [17] 宋乐元, 方扬, 田润, 等. 浮萍原生质体瞬时表达体系的建立及其应用研究[J]. 西南农业学报, 2020, 33(8): 1792-1798.
- [18] PAULA F, DANNA S, CATALINA R, et al. An efficient method for protoplast-mediated production of transformed castor bean (*Ricinus communis*) lines[J]. BMC research notes, 2023, 16(1): 140-147.
- [19] ZHOU X, RENSHAN Z, MEIJING Y, et al. A balance between the activities of chloroplasts and mitochondria is crucial for optimal plant growth[J]. Antioxidants, 2021, 10(6): 935-950.
- [20] EVA S, BENEDIKT K, RUI M. Arabidopsis phosphatidylinositol-4-monophosphate 5-kinase 4 regulates pollen tube growth and polarity by modulating membrane recycling[J]. The plant cell, 2008, 20(11): 3050-3064.
- [21] 樊守金, 郭秀秀. 植物叶绿体基因组研究及应用进展[J]. 山东师范大学学报(自然科学版), 2022, 37(1): 22-31.
- [22] MACHIKO W, MARIKO K, ROMAIN B, et al. Functional differentiation among the *Arabidopsis* phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase genes *PIP5K1*, *PIP5K2* and *PIP5K3*[J]. Plant & cell physiology, 2022, 63(5): 635-648.
- [23] RAJU S A, KRAMER M D, VERSAW K W. Genetically manipulated chloroplast stromal phosphate levels alter photosynthetic efficiency[J]. Plant physiology, 2024, 196(1): 385-396.
- [24] MAZUR R, MASZKOWSKA J, ANIELSKA-MAZUR A, et al. The *SnRK2.10* kinase mitigates the adverse effects of salinity by protecting photosynthetic machinery[J]. Plant physiology, 2021, 187(4): 2785-2802.
- [25] SONG Y, FENG L, ALYAFEI M A M, et al. Function of chloroplasts in plant stress responses[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(24): 13464-13480.

(责任编辑 赵娟)